

项目需求确认单

读写头编号追溯 · 缸型切换检测 · MES 数据与视频对接

文档编号：REQ-2026-0806 日期：2026 年 8 月 6 日 状态：待贵方确认

尊敬的客户：感谢贵方提出的合作需求。为确保方案设计准确、项目实施顺利，我们将贵方提出的三点需求整理如下，并列出实施前需要与贵方确认的技术细节。请贵方相关技术人员在"贵方回复"栏中填写确认，如有疑问可随时与我方沟通。

需求 1

通过读写头读取数据传输至检测系统，每台机器均可通过编号进行追溯。

需求 2

支持 4 缸 / 6 缸型号的切换检测。

需求 3

检测数据传输至贵方数据库 (MES 系统)，查询机器编号即可查看对应做工视频。

一、读写头与编号追溯

读写头的设备型号与通信方式直接决定接入方案，请优先确认本节内容。

#	确认事项	说明	贵方回复
1	读写头的品牌与型号	请提供具体品牌、型号，以及通信接口类型 (RS232 / RS485 串口、TCP 网口、USB 等)，如有通信协议文档请一并提供。	
2	标签内存储的数据内容	标签中是仅存机器编号，还是同时包含型号 (4 缸 / 6 缸) 等信息？请提供数据格式示例。	
3	是否需要"写入"操作	系统只需读取标签，还是需要将检测结果等信息写回标签？只读与读写的实施方案不同。	
4	读取时机与对应关系	是工件进入工位时自动触发读取吗？一次读取是否对应一个完整的检测周期 (一台机器一段视频)？	
5	"机器编号"的具体含义	该编号指被装配产品 (工件) 的序列号，还是产线设备编号？此项决定追溯的粒度与数据结构设计。	

二、4 缸 / 6 缸型号切换检测

我方系统支持按型号自动切换检测方案，需确认切换信号来源与两种型号的检测差异。

#	确认事项	说明	贵方回复
1	型号切换的信号来源	切换依据是读写头读出的型号信息、MES 下发的工单，还是由操作员手动选择？若型号信息随标签读入，系统可实现全自动切换。	
2	两种缸型的检测内容差异	4 缸与 6 缸的装配步骤、检测点位差异有多大？请提供两种型号的现场视频或图片样本，用于评估检测模型方案。	
3	是否存在混线生产	同一工位是否会交替出现两种缸型？切换频率大约是多少（按班次 / 按工单 / 逐件混流）？	

三、数据传输至贵方数据库

我方系统支持多种主流数据库直写及标准接口推送，需确认贵方环境的具体形态。

#	确认事项	说明	贵方回复
1	数据库类型与版本	贵方数据库是 MySQL、SQL Server、Oracle、达梦或其他？请注明版本号。	
2	对接方式：直写数据库 or 调用接口	是由我方直接写入贵方数据库（需提供具备写权限的账号），还是调用贵方 MES 提供的 API 接口（需提供接口文档）？	
3	表结构与字段清单	数据表结构由贵方定义还是我方定义？需要传输哪些字段（编号、检测结果、时间、工位、视频地址等）？	
4	推送时机	数据按什么粒度推送：每完成一台机器推一条、按批次汇总推送，还是其他规则？	
5	网络环境	检测工控机与贵方服务器是否处于同一局域网？是否存在防火墙、白名单等网络准入要求？	

四、做工视频的查询与存储

"查编号看视频"涉及双方系统的衔接与存储规划，是本项目需要重点约定的部分。

#	确认事项	说明	贵方回复
1	在哪个系统中查询视频	是在贵方 MES 界面输入编号播放视频，还是在我方检测系统中查询？此项决定视频的存放与访问方案。	
2	视频文件的存放位置	视频保存在检测工控机本地（我方推送视频访问地址给贵方系统），还是需要将视频文件本身传输至贵方服务器存储？两种方案的存储与带宽成本差异较大。	
3	视频保留期限	做工视频需要保留多久（如 3 个月 / 6 个月 / 长期）？此项决定硬盘容量配置与自动清理策略。	
4	编号与视频的对应关系	一个编号对应一段完整视频，还是可能对应多段（多个工位各一段、返修重做再录一段等）？	

五、项目规模与实施计划

#	确认事项	说明	贵方回复
1	工位与设备数量	本次共涉及几条产线、几个工位？每个工位是否均需配置读写头与摄像头？	
2	验收标准	贵方对本项目的验收标准是什么（如：编号查询命中率、数据上传及时性、视频完整性等）？	
3	期望交付时间	贵方期望的现场部署与投产时间节点。	

★ 优先确认事项

以下三项直接决定整体方案设计与工作量评估，恳请贵方优先答复：

1. 读写头的品牌型号与通信协议（第一节 第 1 项）；
2. 贵方数据库的类型、版本与表结构约定（第三节 第 1、3 项）；
3. 做工视频在哪个系统查询、文件存放于何处（第四节 第 1、2 项）。